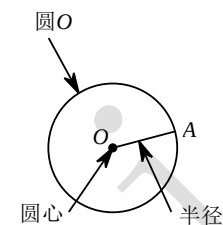
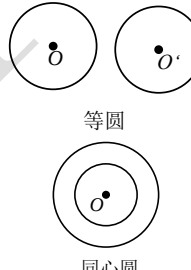
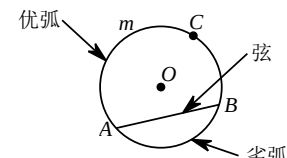
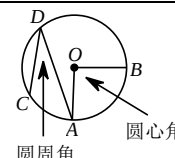
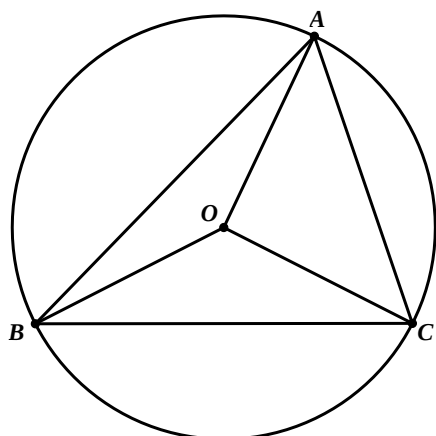


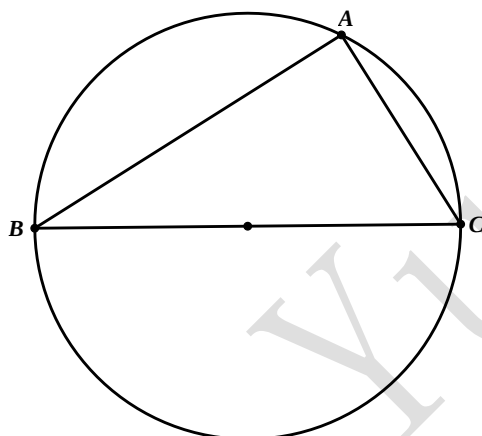
圆中的角

定 义	示例剖析
圆：在一个平面内，线段 OA 绕它固定的一个端点 O 旋转一周，另一个端点 A 所形成的图形叫做圆。 固定的端点 O 叫做圆心，线段 OA 叫做半径。 由圆的定义可知： (1) 圆上的各点到圆心的距离都等于半径长；在一个平面内，到圆心的距离等于半径长的点都在同一个圆上。因此，圆是在一个平面内，所有到一个定点的距离等于定长的点组成的图形。 (2) 要确定一个圆，需要两个基本条件，一个是圆心的位置，另一个是半径的长短，其中，圆心确定圆的位置，半径长确定圆的大小。	 表示为 “$\odot O$”
圆心相同且半径相等的圆叫做同圆； 圆心相同，半径不相等的两个圆叫做同心圆； 能够重合的两个圆叫做等圆。	 等圆 同心圆
弦和弧： 1. 连接圆上任意两点的线段叫做弦。经过圆心的弦叫做直径，并且直径是同一圆中最长的弦，直径等于半径的 2 倍。 2. 圆上任意两点间的部分叫做圆弧，简称弧。 以 A、B 为端点的弧记作 AB，读作弧 AB。 在同圆或等圆中，能够互相重合的弧叫做等弧。 3. 圆的任意一条直径的两个端点把圆分成两条弧，每一条弧都叫做半圆。 4. 在一个圆中大于半圆的弧叫做优弧，小于半圆的弧叫做劣弧。	 表示：劣弧 AB 优弧 ACB 或 AmB
圆心角和圆周角： 1. 顶点在圆心的角叫做圆心角。 2. 顶点在圆上，并且两边都和圆相交的角叫做圆周角。	 圆心角 圆周角

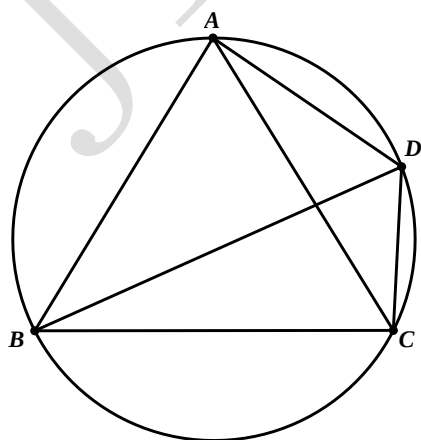
1. 如图, $\triangle ABC$ 外接于圆 O , 证明: $\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC$.



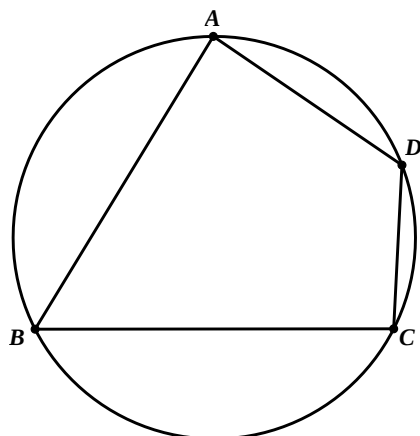
2. 如图, $\triangle ABC$ 外接于圆 O , BC 是直径, 证明: $\angle A = 90^\circ$.



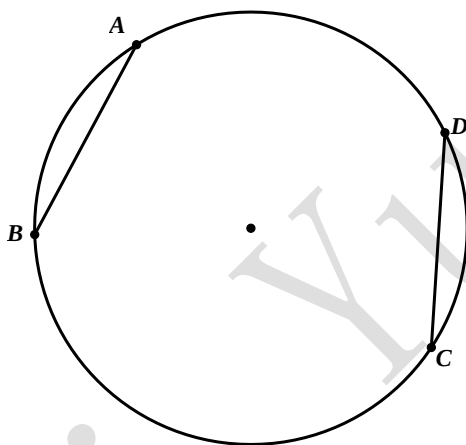
3. 如图, $ABCD$ 是圆内接四边形. (1) 证明: $\angle BAC = \angle BDC$; (2) 找出所有以 A, B, C, D 为顶点, 且相等的角对.



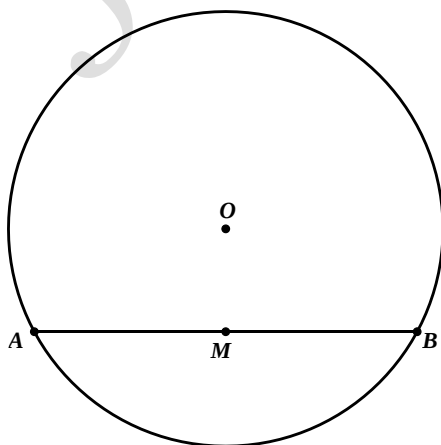
4. 如图, $ABCD$ 是圆内接四边形, 证明: 两组对角和等于 180° 度.



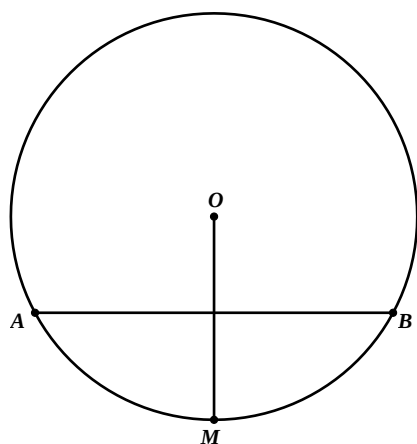
5. 如图, A, B, C, D 均在圆上, 证明: $AB=CD$ 等价于 AB, CD 对应的圆周角相等, 也等价于 AB, CD 对应的弧长相等.



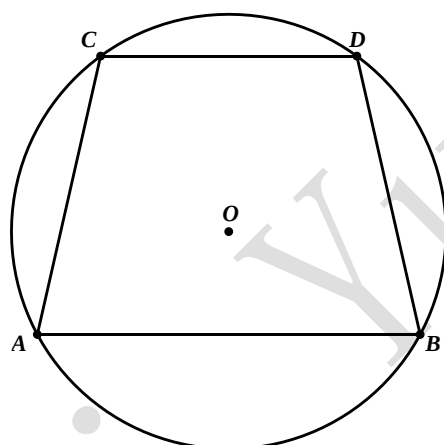
6. 如图, A, B 在圆 O 上, M 是线段 AB 上的一点. 证明: (1) 若 M 是 AB 中点, 则 $OM \perp AB$; (2) 若 $OM \perp AB$, 则 M 是 AB 中点.



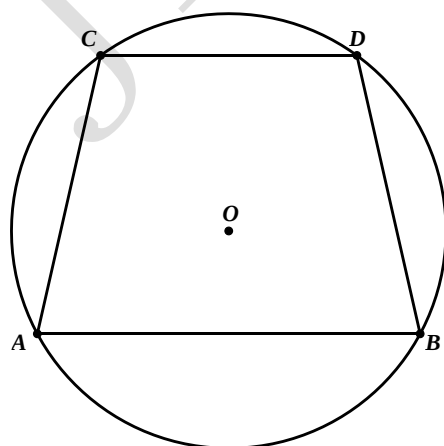
7. 如图, A, B 在圆 O 上, M 是弧 AB 上的一点. 证明: (1) 若 M 是弧的中点, 则 $OM \perp AB$; (2) 若 $OM \perp AB$, 则 M 是弧的中点.



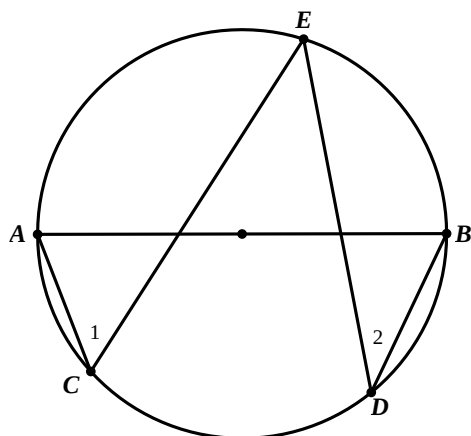
8. 如图, $ABCD$ 是圆内接四边形, $AB \parallel CD$. 证明: $AC = BD$.



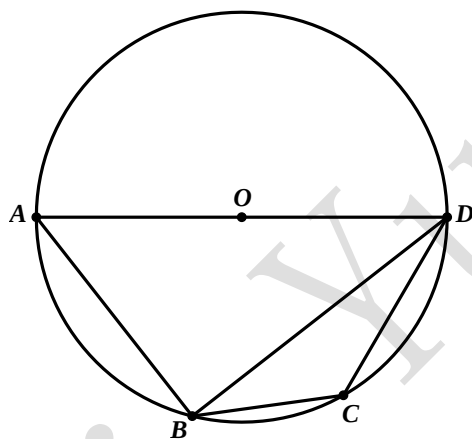
9. 如图, $ABCD$ 是圆内接四边形, $AC = BD$. 证明: $AB \parallel CD$.



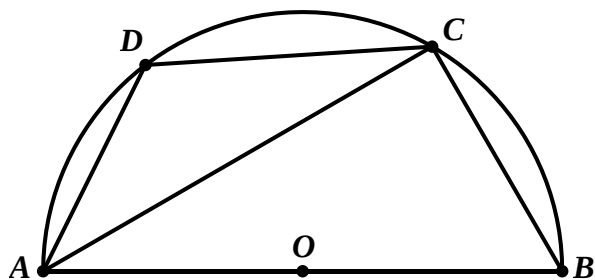
10. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, E 是弧 AB 上的一点, 求 $\angle 1 + \angle 2$.



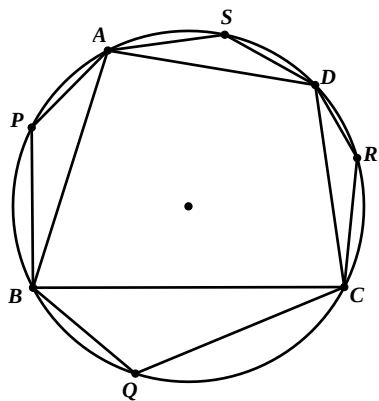
11. 如图, 在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中, AD 是直径, $\angle C = 128^\circ$. 求 $\angle ADB$.



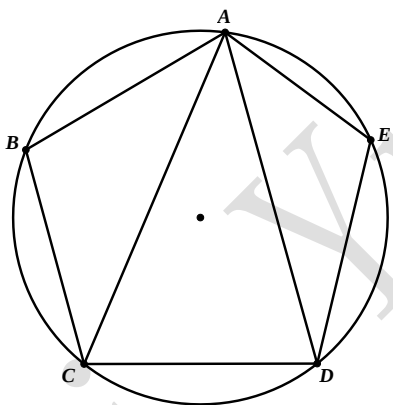
12. 如图, 已知 AB 是半圆 O 的直径, $\angle BAC = 30^\circ$. D 是 AC 上任意一点, 求 $\angle D$.



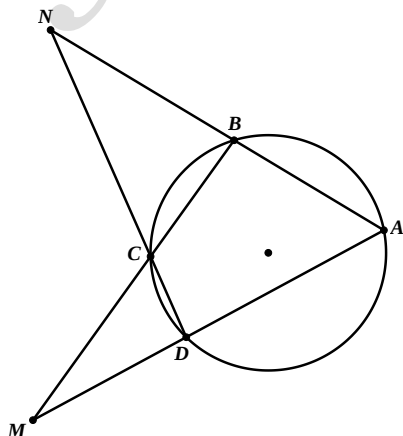
13. 如图，四边形 $ABCD$ 是圆内接四边形，圆心在四边形的内部。如果点 P 在 AB 上，点 Q 在 BC 上，点 R 在 CD 上，点 S 在 DA 上，那么求 $\angle APB + \angle BQC + \angle CRD + \angle DSA$ 的度数。



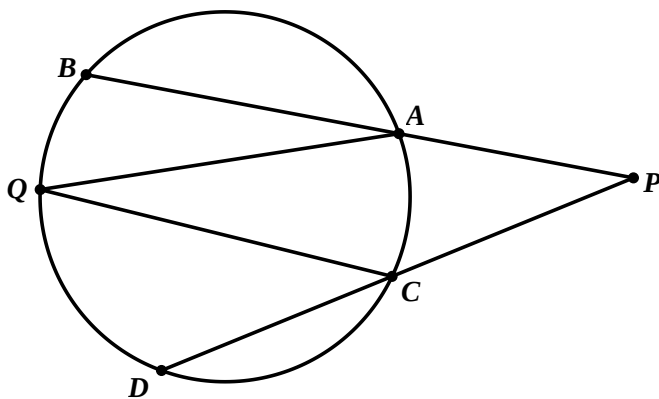
14. 如图，在圆内接五边形 $ABCDE$ 中， $\angle CAD = 35^\circ$ ，求 $\angle B + \angle E$ 。



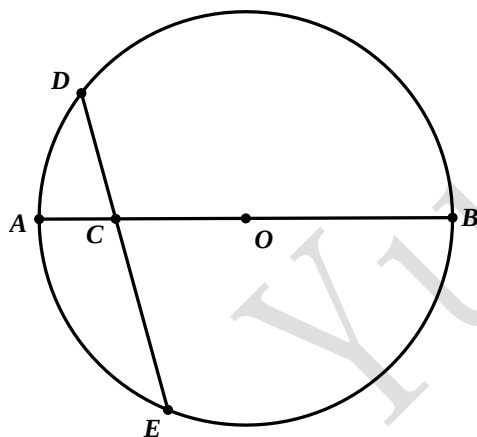
15. 如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ 。延长 AD, BC 相交于点 M ，延长 AB, DC 相交于点 N 。若 $\angle M = 40^\circ$ ， $\angle N = 20^\circ$ ，则求 $\angle A$ 的度数。



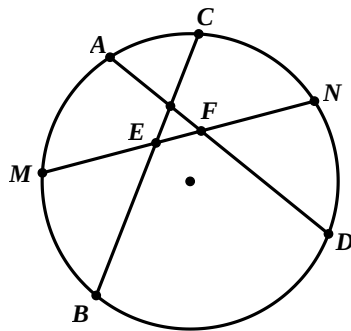
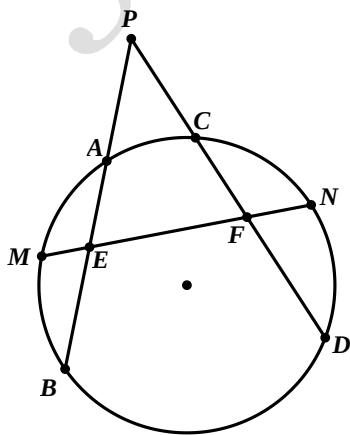
16. 如图, 如果弧 BQ 和弧 DQ 分别是 x° 和 y° , 那么求 $\angle P$ 与 $\angle Q$ 的和.



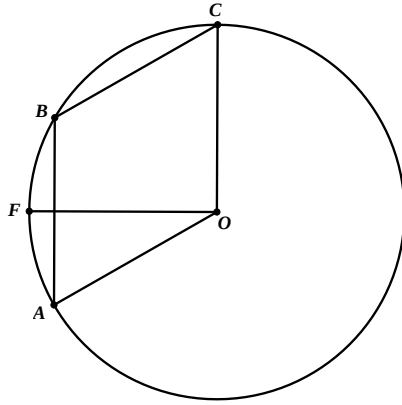
17. 如图, C 是 $\odot O$ 直径 AB 上的一点, 过点 C 作弦 DE , 使 $CD = CO$. 求弧 BE 的度数与弧 AD 的度数的比值.



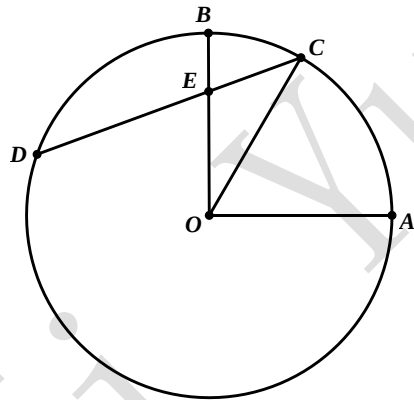
18. 如图, P 为 $\odot O$ 外 (内) 一点, 过点 P 引两条割线 PAB 和 PCD , 点 M, N 分别是 AB, CD 的中点, 连接 MN 交 AB, CD 与 E, F . 证明: $\triangle PEF$ 为等腰三角形;



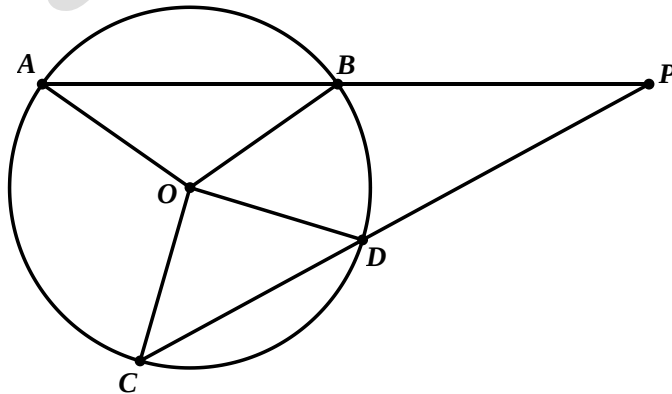
19. 如图, A, B, C 是圆 O 上的三点, 且四边形 $ABCO$ 是平行四边形, $OF \perp OC$ 交圆 O 于点 F , 则求 $\angle AOF$.



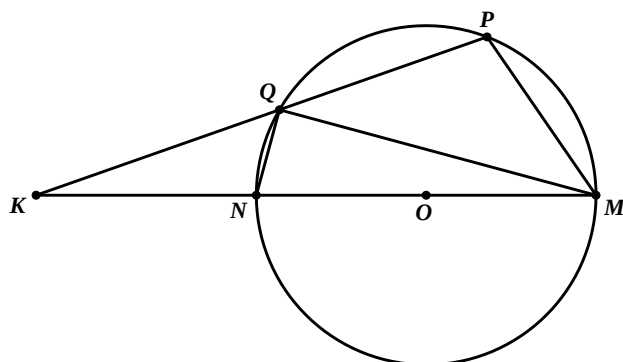
20. 如图, 在 $\odot O$ 中, C 是 AB 上一点, $OA \perp OB$, 过点 C 作弦 CD 交 OB 于 E , 若 $OA = DE$, 则求 $\angle C$ 与 $\angle AOC$ 满足的数量关系.



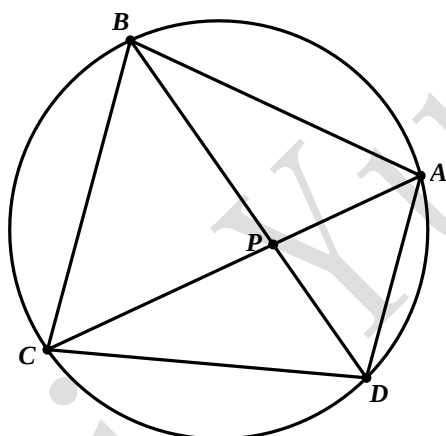
21. 如图, 自 $\odot O$ 外一点 P 作割线 PA, PC 分别交圆于点 B, D . 如果 $\angle APC = 32^\circ$, 那么求 $\angle AOC - \angle BOD$.



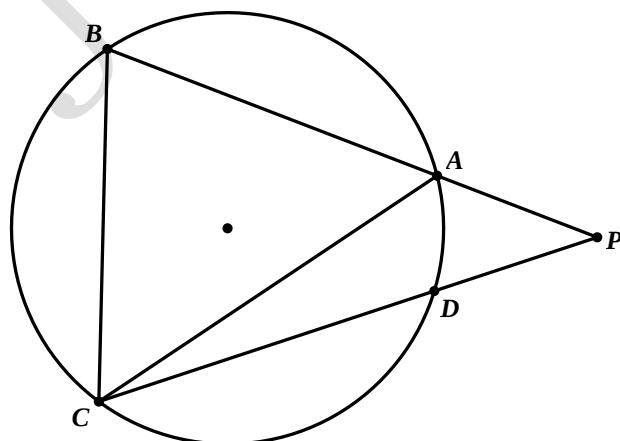
22. 如图, MN 是半圆 O 的直径. 若 $\angle K = 20^\circ$, $\angle PMQ = 40^\circ$, 则求 $\angle MQP$.



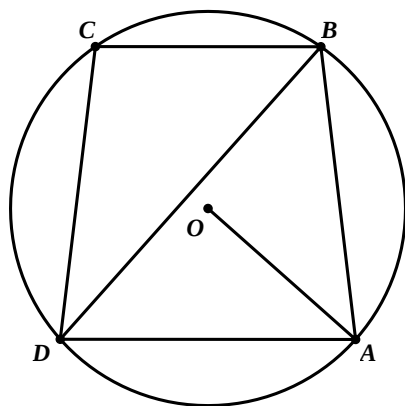
23. 如图, $AB = BC = CD$, 弦 BD 与 AC 相交于点 P . 若 $\angle BPC = 80^\circ$, 则求 $\angle ACD$.



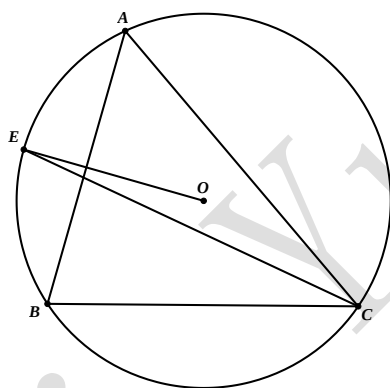
24. 如图, $AB = BC = CD$, 且 $\angle P = 40^\circ$, 则求 $\angle ACD$.



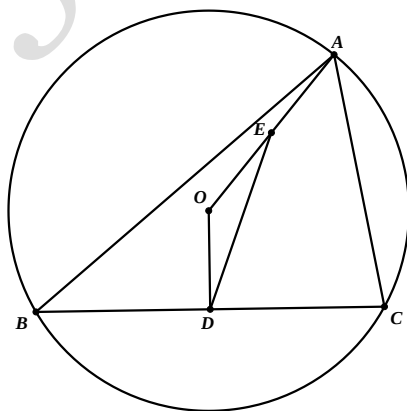
25. 如图, 在 $\odot O$ 中, $CD=DA=AB$. 下面三个结论: (1) $AD=BC$; (2) $AO \perp BD$; (3) 当 $\angle BDC=30^\circ$ 时, $\angle DAB=80^\circ$. 其中正确是哪些?



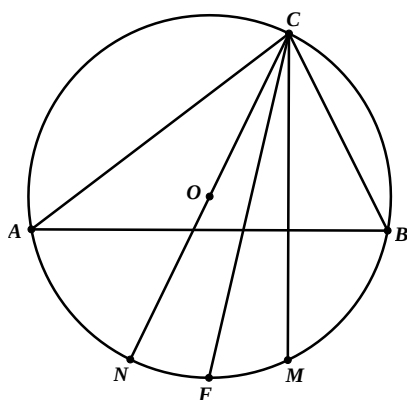
26. 如图, $\triangle ABC$ 内接于圆 O . $\angle ABC = x, \angle BAC = y$, 作 $OE \perp AB$ 交劣弧 AB 于点 E , 连结 EC , 求 $\angle OEC$ (用 x, y 表示).



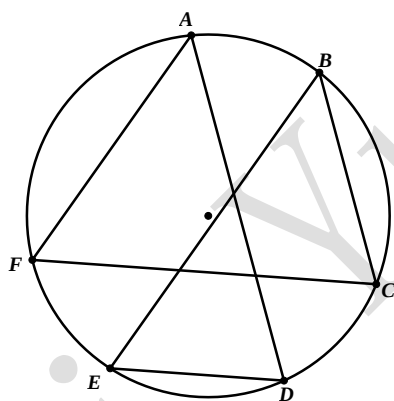
27. 如图, $\triangle ABC$ 为圆 O 的内接三角形, D 为 BC 中点, E 为 OA 中点, $\angle ABC = 40^\circ, \angle BCA = 80^\circ$. 求 $\angle OED$ 的大小.



28. 如图, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, 弦 $CM \perp AB$, CN 是直径, F 是 AB 的中点, 证明: (1) CF 平分 $\angle NCM$; (2) $AN = BM$.



29. 如图, 圆周上六点 A, B, C, D, E, F 满足 $BC \parallel AD, DE \parallel CF$, 证明: $AF \parallel BE$.



30. 如图, A, B, M, N, A_1, B_1 均为 $\odot O$ 上的点, $MA_1 \perp NB, MB_1 \perp NA$. 证明: $AA_1 \parallel BB_1$.

